Magnetostatika

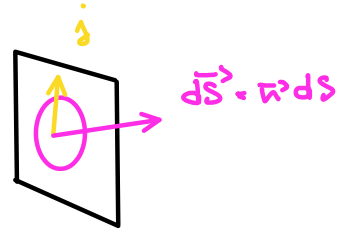
středa 29. března 2023 14:53

Magnetostatika

- zdroje jsou toky a proudy (pohyb nábojů)

Toky a proudy

$\vec{j}$ … proudová hustota



$I = \int_S \vec{j}\cdot d\vec{S}$ ← množství náboje, které proteče přes plochu

rovnice kontinuity $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot\vec{j} = 0$ ← vyjadřuje, že náboj nevzniká, ani nezaniká

↓ přeintegruji přes oblast fixní v čase

$$0 = \int_V \frac{\partial\rho}{\partial t}\,dV + \int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{j}\,dV$$

můžu vytknout, Gauss

$$= \frac{d}{dt}\int_V \rho\,dV + \int_{\partial V} \vec{j}\cdot d\vec{S}$$

$$= \frac{d}{dt}Q + I_{ven} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}Q = -I_{ven}$$

Konvekční proud

- nejjednodušší

$\vec{j} = \rho\vec{v}$ – nemusí platit vždy

- můžeme mít několik druhů nosičů pohybujících se různými rychlostmi

jednotlivé nosiče

$\Rightarrow \rho = \sum_J \rho_J \qquad \vec{j} = \sum_J \rho_J \vec{v}_J$

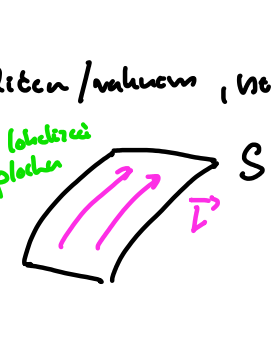
může platit $\rho = 0$, ale $\vec{j} \neq \vec{0}$ ← typicky vodič – kladné náboje stojí – záporné se pohybují

Singulární zdroje

Plošný proud

- rozhraní mezi vodičem/vakuem, nebo vodičem a vodičem

$\vec{j} = \vec{\imath}\,\delta_S$ ← delta lokalizace na plochu

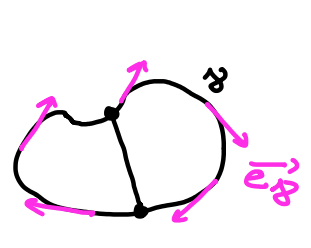


$\vec{\imath}$ je tečné k S

$\Rightarrow \quad \vec{j}\,dV \to \vec{\imath}\,dS$

Tenké vodiče

- lokalizované na křivkách



$\vec{j} = I\,\vec{e}_\gamma\,\delta_\gamma$ ← tečný vektor

proud musí téct ve směru smyčky

$\vec{j}\,dV \to I\,d\vec{s}$ ← ani nemusí vektor ve směru, je daný smyčkou

→ obecně se může I na křivce měnit

Stacionární situace

- ignorujeme časové derivace × neznamená to, že se nic nehýbe

→ může být nikoliv pohyb, který je časově neměnný

rovnice kontinuity $\Rightarrow \vec{\nabla}\cdot\vec{j} = 0$ ← vyignorovali jsme $\frac{\partial}{\partial t}$

$\Rightarrow$ co nám dává pro tenké vodiče?

distributivně:

$$0 = \int \psi\,\vec{\nabla}\cdot\vec{j}\,dV = -\int(\vec{\nabla}\psi)\cdot\vec{j}\,dV$$

$$= -\int_\gamma (\vec{\nabla}\psi)\cdot I\,d\vec{s} \quad \text{← pouze jen integrál podél křivky}$$

gradient krát směr je derivace ve směru

$$= -\int_\gamma I\frac{d\psi}{ds}\,ds \overset{PP}{=} \int_\gamma \frac{dI}{ds}\psi\,ds \overset{\forall\psi}{=} 0$$

testovací funkce ⇒ okrajové členy jsou nulové

$\Rightarrow \frac{dI}{ds} = 0 \quad \Rightarrow$ proud se podél křivky nemění

Ohmické vodiče

← je nutné na nich udržet potenciálový rozdíl

- nedokonalé vodiče – elektrická síla je kompenzována odporovými silami ⇒ vykompenzuje se pro ustálený tok

↑ závisí na rychlosti

⇒ Ohmův zákon v lokální verzi

γ … vodivost

μ … měrný elektrický odpor

$\vec{j} = \gamma\vec{E}$ ← $\vec{j} \neq \vec{0} \Rightarrow \vec{E} = 0$ může mít

$\mu = 0$ … ideální vodič

$\gamma = 0$ … ideální izolant

↑ může mít $\vec{E} \neq \vec{0}$ a $\vec{j} = \vec{0}$

Stacionární situace

$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho \qquad \vec{\nabla}\times\vec{E} = 0$

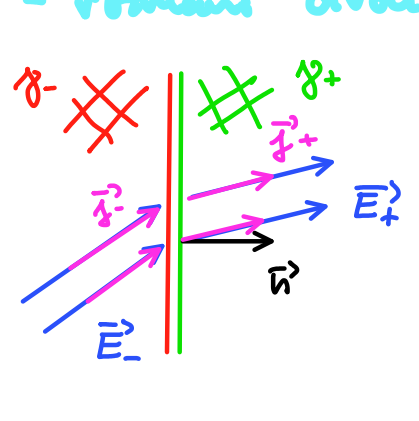
$\vec{\nabla}\cdot\vec{j} = 0$ ← distributivně stacionární $\qquad \vec{j} = \gamma\vec{E} \qquad \gamma$ … konst.

$\Rightarrow \vec{\nabla}\cdot\vec{E} = 0 \qquad \Rightarrow \rho = 0$

→ náboj se nehromadí, ale neplatí pro $\gamma \neq$ konst. (γ by měla vyhladit)

$\Rightarrow$ uvnitř vodiče platí $\Delta\phi = 0$

Př – rozhraní dvou vodičů



Gaussovská krabička, nebo distributivní derivace

$\vec{\nabla}\cdot\vec{j} = 0 \qquad \vec{n}\cdot(\vec{j}_+ - \vec{j}_-)|_S = 0$

$\Rightarrow \quad \gamma_+\,\vec{n}\cdot\vec{E}_+ = \gamma_-\,\vec{n}\cdot\vec{E}_-$

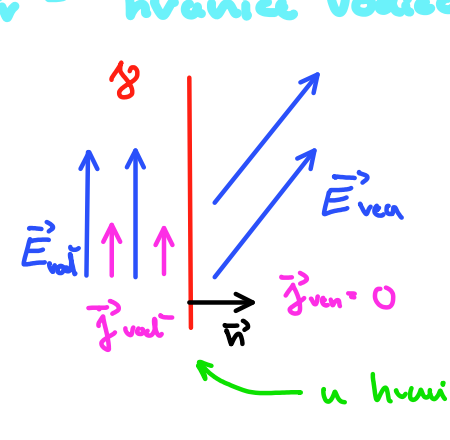
ale taky $\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho$ ← platí obecně, $\gamma \neq$ konst.

$\Rightarrow \quad \vec{n}\cdot(\vec{E}_+ - \vec{E}_-) = \frac{1}{\varepsilon_0}\sigma$ ← na ploše se nahromadí náboj

$\vec{\nabla}\times\vec{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{n}\times(\vec{E}_+ - \vec{E}_-) = 0$

nic se nezměnilo

Př – hranice vodiče a vakua



- nedovolují nábojům vylétnout ven z vodiče

← u hranice musí být $\vec{j}$ tečné

$\vec{n}\cdot\vec{j}_{vod} = 0$ protože se ve stacionární situaci nemůže náboj hromadit na

$\vec{n}\times(\vec{E}_{ven} - \vec{E}_{vod}) = 0$ ← tečné složky musí být stejné

$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho \quad \Rightarrow \quad (\vec{E}_{ven} - \vec{E}_{vod})\cdot\vec{n} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sigma$

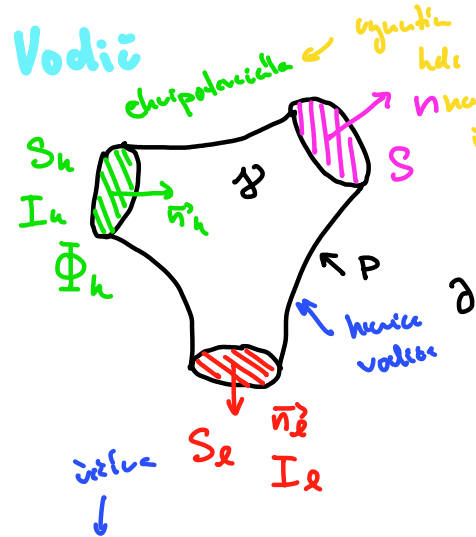
může se zde vytvořit plošná hustota

vyměnují, že tam něco teče; vypadá jak (vakuum), kde jsou, nebo nalepím ideální vodič

⇒ kompenzuje, aby $\vec{E}$ byla rovnoběžná s vodičem

→ při okraji vodiče se změní

Vodič



$\partial V = P \pm S_1 \pm S_2 \pm \cdots$

$= P + \sum_k \pm S_k$ ← otázka orientace

$\Delta\phi = 0$

$\phi|_{S_k} = \Phi_k$ ← vypadá to jako Dirichlet

$\vec{n}\cdot\vec{\nabla}\phi|_P = 0$ ← proud je tečný

$\leftrightarrow \quad \frac{\partial\phi}{\partial\vec{n}}\Big|_P = 0$ ← Neumannovy podmínky

smíšené podmínky

Dirichletovy + Neumannovy podmínky

→ neúplné obecné řešení

Pole venku: $\Delta\phi = 0$ a potenciál musí navazovat na vnitřní pole. ⇒ Laplaceova úloha s Dirichletovými podmínkami

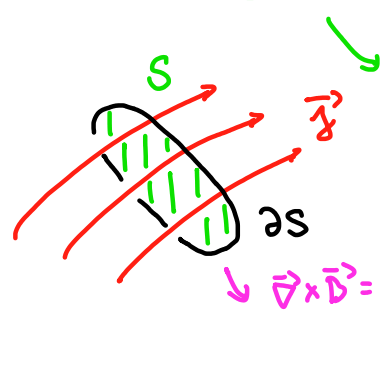
Magnetostatika

$\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$

$\vec{\nabla}\times\vec{B} = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\vec{j} \qquad \mu_0 = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}$ ← vypouštíme $\frac{\partial}{\partial t}$

$\vec{f} = \vec{j}\times\vec{B} = \rho\vec{v}\times\vec{B}$ ← Lorentzova síla

spíše na jaké složky působí

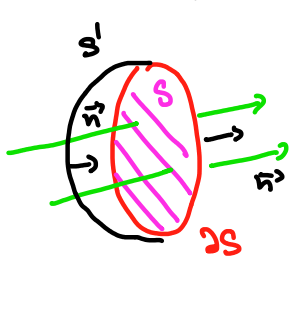


$\vec{\nabla}\cdot\vec{B}$ ⇒ nejsou mag. monopoly ⇒ čáry nikde nezačínají + nekončí

$\vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0\vec{j}$ ⇔ zdrojem pole jsou proudy – $\vec{B}$ kolem proudu krouží

helikální

$\Psi_S = \int_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$ … tok magnetického pole



- nezáleží na tom, jakou plochu si zvolíme

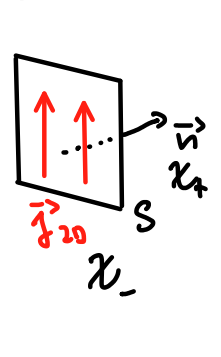
$\Rightarrow \quad \Psi_S = \Psi_{S'}$

$$\Psi_S - \Psi_{S'} = \int_{\underset{\partial V}{S-S'}} \vec{B}\cdot d\vec{S} = \int_V \vec{\nabla}\cdot\vec{B}\,dV = 0$$

↑ otočila normála a znaménko u S'

Plošné proudy

$\vec{j} = \vec{j}_{3D} + \vec{j}_{2D} \qquad \vec{j}_{2D} = \vec{\imath}\,\delta_S$



$\vec{B} = \vec{B}_-\chi_- + \vec{B}_+\chi_+$

$\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = (\vec{\nabla}\cdot\vec{B}_-)\chi_- + (\vec{\nabla}\cdot\vec{B}_+)\chi_+ - \vec{B}_-\cdot\vec{n}\,\delta_S + \vec{B}_+\cdot\vec{n}\,\delta_S$

$\Rightarrow \quad \vec{n}\cdot(\vec{B}_+ - \vec{B}_-) = 0$

$\vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0\vec{j} \quad \Rightarrow \quad \vec{n}\times(\vec{B}_+ - \vec{B}_-) = \mu_0\vec{\imath}$ ← δ si musí kompenzovat s $\vec{j}_{2D}$

$\Rightarrow \quad \vec{B}_+ - \vec{B}_- = \mu_0\,\vec{\imath}\times\vec{n}$

⇒ plošný proud způsobuje skok v tečné složce, je kolmý na proud

Vektorový potenciál

$\vec{B} = \vec{\nabla}\times\vec{A} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0 \quad$ v $\mathbb{E}^3$ určitě, v topologicky složitějších prostorech nevoučující!

→ vždy lze získat lokálně

$$\int_{\partial S}\vec{A}\cdot d\vec{s} = \int_S(\vec{\nabla}\times\vec{A})\cdot d\vec{S} = \int_S\vec{B}\cdot d\vec{S} = \Psi_S$$

↖ další argument pro to, že nezáleží Ψ_S na napnuté ploše, ale jen na křivce

↑ počítá se jen přes křivku

Nejednoznačnost: → jedná tam nějaká volnost?

$\vec{A} \to \vec{B} \qquad \exists?\ \vec{A}' : \vec{A}' \to \vec{B}$

$\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\alpha} \quad \Rightarrow \quad \vec{\nabla}\times\vec{\alpha} = 0$

$\Rightarrow \quad \vec{\alpha} = \vec{\nabla}\psi$ ⇒ $\vec{A}$ je dalším místem spojené s neměřitelnými veličinami

→ Coulombova kalibrace ↑ užitečná zejména v magnetostatice

$\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = 0$ → vždy lze dosáhnout

$\Rightarrow \quad \vec{\nabla}\cdot\vec{A} = \alpha \quad \Rightarrow \quad \Delta\psi = \alpha \qquad \vec{A}' = \vec{A} - \vec{\nabla}\psi \Rightarrow \vec{\nabla}\cdot\vec{A}' = 0$

$$\vec{\nabla}\times\vec{B} = \mu_0\vec{j} = \vec{\nabla}\times(\vec{\nabla}\times\vec{A}) = \vec{\nabla}(\underset{0}{\underbrace{\vec{\nabla}\cdot\vec{A}}}) - \Delta\vec{A}$$

$\Rightarrow \quad -\Delta\vec{A} = \mu_0\vec{j}$

POUZE v kartézských souřadnicích lze vnímat jako 3 rovnice pro 3 komponenty

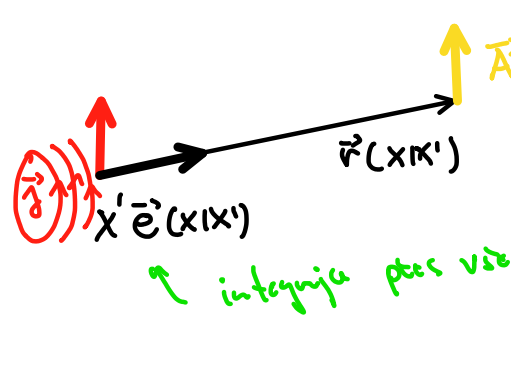
$-\Delta A^k = \mu_0 j^k$ – Poissonova úloha

↓ známe řešení

$$\vec{A}(x) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{1}{r(x|x')}\vec{j}(x')\,dV'$$

↖ jde spočítat $\vec{\nabla}\cdot\vec{A} = 0$

↳ proderivovat na x, převést na derivaci x', PP na $\vec{j}$



↖ integruje přes všechny x'

Biotův – Savartův zákon

$$\vec{B}(x) = (\vec{\nabla}\times\vec{A}(x)) = \frac{\mu_0}{4\pi}\vec{\nabla}\times\int\frac{1}{r(x|x')}\vec{j}(x')\,dV'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\int\left(\vec{\nabla}\times\frac{1}{r(x|x')}\right)\vec{j}(x')\,dV'$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\vec{e}(x|x')}{r(x|x')}\times\vec{j}(x')\,dV'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\vec{j}(x')\times\vec{e}(x|x')}{r(x|x')}\,dV'$$

Tenké vodiče

$\vec{j}\,dV \to I\,d\vec{s}$

$$\vec{B}(x) = \sum_k\frac{\mu_0 I_k}{4\pi}\underbrace{\int\frac{d\vec{s}'\times\vec{e}(x|x')}{r^2(x|x')}}_{\text{závisí jen na geometrii}}$$

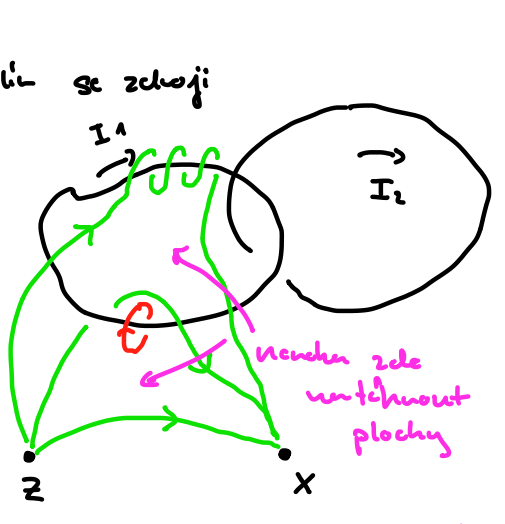
Magnetický skalární potenciál

mimo zdroje: ← důležité, že nic nemá zdroje

$\vec{\nabla}\times\vec{B} = 0 \qquad \vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$ → stejné rovnice jako v elstatu

$\Rightarrow \quad \vec{B} = -\vec{\nabla}\psi \qquad -\Delta\psi = 0$

problém se zdroji



⇒ získám prostor s vyjmutými smyčkami

⇒ není jednoduchý $\mathbb{E}^3$, ale má složitou topologii

⇒ $\vec{B} = -\vec{\nabla}\psi$ funguje jen lokálně

⇒ potenciál vyintegrovaný přes jiné cesty není stejný

⇒ vznikl je u objížděných zdrojů

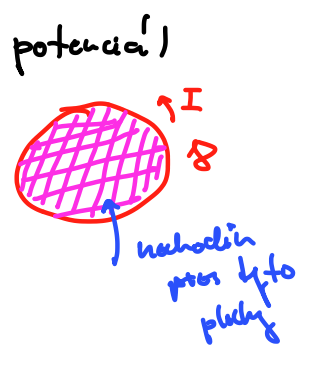
⇒ jaký je příspěvek?

→ umíme ho spočítat:

$$\Delta\psi = -\int_{\lambda=\partial S}\vec{B}\cdot d\vec{s} = -\int_S(\vec{\nabla}\times\vec{B})\cdot d\vec{S} = -\mu_0\int_S\vec{j}\cdot d\vec{S}$$

$= -\mu I$ ← příspěvek od proudu

⇒ lze vyřešit tak, že na zdroje napnu plochy, přes které nebudu chodit ⇒ potenciál je na těchto plochách nespojitý



Síla mezi smyčkami

$$\vec{F}_{\text{na smyčku }\gamma} = \int\vec{j}\times\vec{B}\,dV = I\int_\gamma d\vec{s}\times\vec{B}$$

$$\vec{F}_{\text{na 1 od 2}} = I_1\int_{\gamma_1}d\vec{s}_1\times\vec{B}_2$$

bac-cab

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi}\int_{\gamma_1}\int_{\gamma_2}\frac{d\vec{s}_1\times(d\vec{s}_2\times\vec{e}(x_1|x_2))}{r^2(x_1|x_2)}$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi}\int_{\gamma_1}\int_{\gamma_2}\frac{-\vec{e}(x_1|x_2)\,d\vec{s}_1\cdot d\vec{s}_2}{r^2(x_1|x_2)} + d\vec{s}_1\cdot\underbrace{\frac{\vec{e}(x_1|x_2)}{r^2(x_1|x_2)}}\,d\vec{s}_2$$

$\int_{\gamma_1}d\vec{s}_1\cdot\vec{\nabla}\frac{1}{r} \quad \longleftarrow \quad -\vec{\nabla}\frac{1}{r(x_1|x_2)}$

$= \frac{1}{r(K|x_2)} - \frac{1}{r(Z|x_2)} = 0$ ← tento člen nebude přispívat

Konec a Začátek smyčky

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi}I_1 I_2\iint_{\gamma_1\gamma_2}\vec{e}(x_1|x_2)\frac{d\vec{s}_1\cdot d\vec{s}_2}{r^2(x_1|x_2)}$$

Ampérův zákon pro sílu

$\Rightarrow \quad \vec{F}_{\text{na 1 od 2}} = -\vec{F}_{\text{na 2 od 1}}$ ← změna v $\vec{e}(x_2|x_1) = -\vec{e}(x_1|x_2)$

Indukčnost

$$\Psi_{\text{skrz }\gamma_1\text{ od }\gamma_2} = \int_{S_1}\vec{B}_2\cdot d\vec{S}_1 = \int_{S_1}(\vec{\nabla}\times\vec{A}_2)\cdot d\vec{S}_1$$

$$\overset{\text{Stokes}}{=}\int_{\gamma_1}\vec{A}_2\cdot d\vec{s}_1$$

$$= \underbrace{\left[\frac{\mu_0}{4\pi}\int_{\gamma_1}\int_{\gamma_2}\frac{1}{r(x_1|x_2)}d\vec{s}_2\cdot d\vec{s}_1\right]}_{\text{vzájemná indukčnost } L_{12}}I_2$$

$$L_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi I_1 I_2}\int_{\Gamma_1}\int_{\Gamma_2}\frac{1}{r(x_1|x_2)}\vec{j}(x_1)\cdot\vec{j}(x_2)\,dV_1\,dV_2$$

pro netenké vodiče

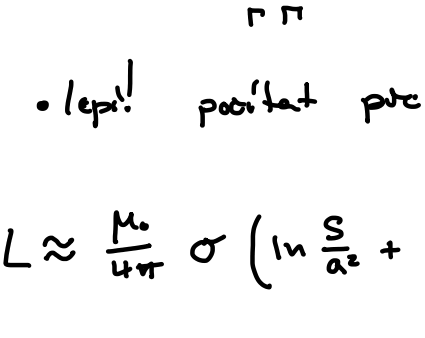
→ aproximace tenkých vodičů je nedostačující pro vlastní indukčnost

→ kvůli $\frac{1}{r}$, která diverguje

$$\Rightarrow \quad L = \frac{\mu_0}{4\pi I^2}\iint_{\Gamma\Gamma}\frac{1}{r(x|x')}\vec{j}(x)\cdot\vec{j}(x')\,dV\,dV'$$

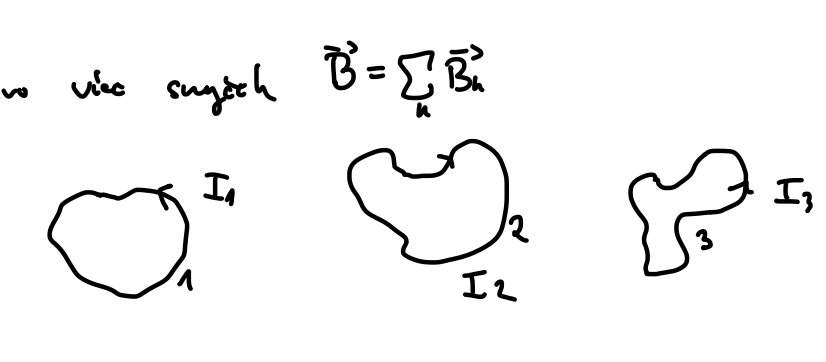
- lepší počítat přes energii

$$L \approx \frac{\mu_0}{4\pi}\sigma\left(\ln\frac{S}{a^2} + \frac{1}{2} + \varepsilon\right)$$ ← aproximace pro relativně tenkou smyčku



σ… obvod

→ pro více smyček $\vec{B} = \sum_k\vec{B}_k$



$\Psi_k = \sum_\ell L_{k\ell}I_\ell$

↑ tok k-tou smyčkou

L_{kk} … vlastní indukčnost

$L_{k\ell}$ $k \neq \ell$ … vzájemné!

Dipólový rozvoj

$$\frac{1}{r(x|x')} = \sum_{\ell=0}^{\infty}\frac{(2\ell-1)!!}{\ell!}\frac{r'^\ell}{r^{\ell+1}}e^{\langle a_1}\cdots e^{a_\ell\rangle}e'_{\langle a_1}\cdots e'_{a_\ell\rangle}$$

$$= \frac{1}{r} + \frac{r'}{r^2}\vec{e}\cdot\vec{e}' + \cdots$$

$$\vec{A}(x) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{r}\int\vec{j}(x')\,dV' + \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{1}{r^2}\vec{e}\cdot\int\vec{r}'\vec{j}(x')\,dV'$$

identity:

$$\int_V\vec{j}\,dV = \int_V(\vec{j}\cdot\underbrace{\vec{\nabla}\vec{r}}_{\mathbb{1}} + \underbrace{(\vec{\nabla}\cdot\vec{j})}_{0}\vec{r})\,dV$$

rovnice kontinuity

$$= \int_V\vec{\nabla}\cdot(\vec{j}\vec{r})\,dV = \int_{\partial V}\vec{r}\,\underbrace{\vec{j}\cdot d\vec{S}}_{0\text{ na }\partial V}$$

uvažujeme lokalizovaný systém proudů

Pozor! točka musí být mezi stejnými šipkami

nepůsobí – nebo ho jedině vytéct z proudů

$= \underline{0}$ → monopólový člen vypadne

$$\int_V(\vec{r}\vec{j} + \vec{j}\vec{r})\,dV = \int_V(\vec{r}\vec{j}\cdot(\overset{\mathbb{1}}{\vec{\nabla}\vec{r}}) + \vec{j}\cdot(\overset{\mathbb{1}}{\vec{\nabla}\vec{r}})\vec{r} + \vec{r}(\underset{0}{\vec{\nabla}\cdot\vec{j}})\vec{r})\,dV$$

$$= \int_V\vec{\nabla}\cdot(\vec{j}\vec{r}\vec{r})\,dV = \int_{\partial V}\vec{r}\vec{r}\,\vec{j}\cdot d\vec{S} = 0$$

⇒ symetrická část je nula

$$\Rightarrow \quad \int_V r^a j^b\,dV = \int_V r^{[a}j^{b]}\,dV = *$$

$\frac{1}{2}\varepsilon^{abc}\varepsilon_{mnc} = \delta^{[a}_m\delta^{b]}_n$

$$* = \frac{1}{2}\varepsilon^{abc}\varepsilon_{mnc}\int r^m j^n\,dV$$

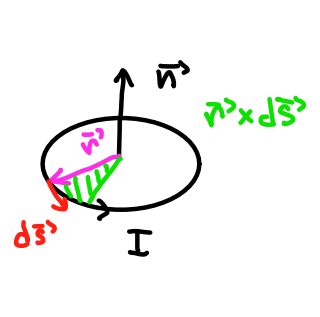
$$= \varepsilon^{abc}\underbrace{\frac{1}{2}\int(\vec{r}\times\vec{j})_c\,dV}_{=: m_c\text{ magnetický dipólový moment}}$$

$e_a\,\varepsilon^{abc}m_c = \vec{m}\times\vec{e}$

$$\vec{A}(x) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\vec{m}\times\vec{e}}{r^2}$$

$$\vec{B}(x) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3\vec{e}\,\vec{e}\cdot\vec{m} - \vec{m}}{r^3}$$ ← $\vec{\nabla}\times\vec{A}$, nespočítám distributivní členy mimo $r = 0$

↳ odpovídá poli el. dipólu zdálky



$$\vec{m} = \frac{1}{2}\int\vec{r}\times\vec{j}\,dV$$

$$= \frac{I}{2}\int\vec{r}\times d\vec{s} = I\int d\vec{S}$$

$$= I\vec{S} = \underbrace{IS}_{m}\vec{n}$$

Síla na dipól

$$\vec{F} = \int\vec{j}\times\vec{B}\,dV = \int\vec{j}\times(\vec{B}|_{x_0} + \vec{r}\cdot\vec{\nabla}\vec{B}|_{x_0} + \cdots)\,dV$$

↖ rozvinu $\vec{B}$ okolo dipólu (x_0)

↖ Lorentzova síla, integruji přes všechny zdroje

$$= \underbrace{\left(\int\vec{j}\,dV\right)}_{0}\times\vec{B}|_{x_0} + \int\vec{j}\times(\vec{r}\cdot\vec{\nabla}\vec{B}|_{x_0})\,dV$$

$$F_a = \int\varepsilon_{abc}\,j^b r^m\nabla_m B^c|_{x_0}\,dV$$

$$= \varepsilon_{abc}\underbrace{\left(\int r^m j^b\,dV\right)}_{2\varepsilon^{mbn}m_n}\nabla_m B^c|_{x_0}$$

$$= (\delta^m_a\delta^n_c - \delta^n_a\delta^m_c)\,m_n(\nabla_m B^c)|_{x_0}$$

$$= \nabla_a B^c|_{x_0}m_c - m_a\underbrace{\nabla_m B^m}_{\vec{\nabla}\cdot\vec{B} = 0}|_{x_0}$$

$$= \nabla_a(B^c m_c)$$ ← m_c nederivuji

$$\Rightarrow \quad \vec{F} = \vec{\nabla}(\vec{B}\cdot\vec{m})$$

Moment síly na dipól

$$\vec{M} = \int\vec{r}\times(\vec{j}\times\vec{B})\,dV = \int\vec{r}\times(\vec{j}\times\vec{B}|_{x_0})\,dV + \cdots$$

další členy nezanedbáme, protože již první je netriviální

bac-cab

$$= \int(\vec{j}\,\vec{r}\cdot\vec{B}|_{x_0} - \vec{B}|_{x_0}\vec{r}\cdot\vec{j})\,dV$$

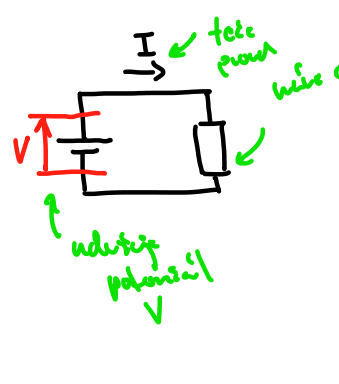
$$= \underbrace{\left(\int\vec{j}\vec{r}\,dV\right)}_{\varepsilon\vec{m}}\cdot\underbrace{\vec{B}|_{x_0}}_{\vec{B}} - \left(\int\underbrace{\vec{r}\cdot\vec{j}}\,dV\right)\vec{B}|_{x_0}$$

jako bychom počítali stopu $\vec{r}\vec{j}$, ta ale závisí na symetrické části, která je nulová

$$= \vec{m}\times\vec{B}|_{x_0}$$

Elektromotorická síla

- není to síla, je to spíš práce

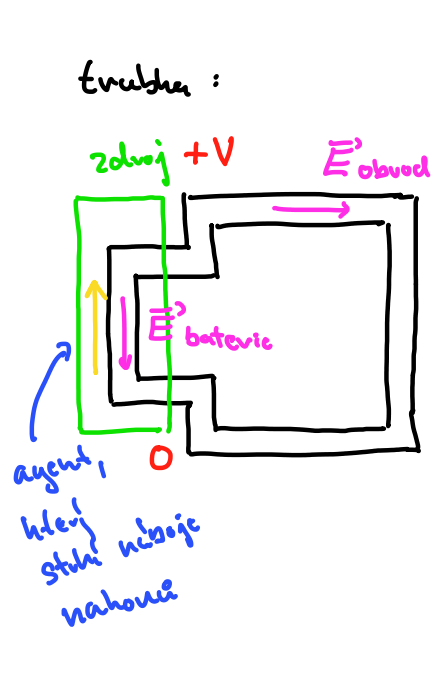


co způsobí rozdíl potenciálu?

- chemické
- mechanické
- elektromagnetické

} extra agent

trubka:



$$\mathcal{E} = \int_\gamma\frac{\Delta\vec{F}_{zdroj}}{\Delta q}\cdot d\vec{s}$$ ← síla na jednotkový náboj

zajímá nás jen část ve směru drátu

bilance baterie na jednotkový náboj

$$\vec{E}_{baterie} + \frac{\Delta\vec{F}_{zdroj}}{\Delta q} = 0 \quad \Big|\int\cdot d\vec{s}$$

↖ aby tekl rovnoměrný proud, který se nezrychluje

$$V = -\int\vec{E}_{baterie}\cdot d\vec{s}$$

$$= \int\frac{\Delta\vec{F}}{\Delta q}\cdot d\vec{s} = \mathcal{E}$$

$$\vec{E}_{obvod} + \frac{\Delta\vec{F}_{odporu}}{\Delta q} = 0$$ ← bilance v obvodu na jednotkový náboj

$$\frac{\Delta\vec{F}}{\Delta q} = -\mu\vec{j}$$ ← lokální Ohmův zákon

$$V = -\int_-^+\vec{E}_{obvod}\cdot d\vec{s} = \int_{obvod}\vec{E}\cdot\vec{n}\,ds$$

⊖ použiji na otočení šipku

(přeintegruji přes průřez

$$SV = \int_{\text{průřez}}\int_{obvod}\vec{E}_{obvod}\cdot\vec{n}\,ds\,dS = \int\mu\int_{\text{obvod průřez}}\underbrace{\vec{j}\cdot d\vec{S}}_{I}\,ds$$

$$= \mu\ell I$$

$$\Rightarrow \quad V = \mathcal{R}I \qquad \mathcal{R} = \frac{\mu\ell}{S} \qquad \mu = \frac{1}{\gamma}$$